

- (1): 43-51.
- [40] Ejning TB, Pedersen AD, Linnet K. P-glycoprotein interaction with risperidone and 9-OH-risperidone studied in vitro, in knock-out mice and in drug-drug interaction experiments [J]. Hum Psychopharmacol, 2005, 20 (7): 493-500.
- [41] Bozina N, Jovanovic N, Lovric M, et al. Clinical significance of a CYP2D6 poor metabolizer—a patient with schizophrenia on risperidone treatment [J]. Ther Drug Monit, 2008, 30 (6): 748-751.
- [42] Jovanovic N, Bozina N, Lovric M, et al. The role of CYP2D6 and ABCB1 pharmacogenetics in drug-naive patients with first-episode schizophrenia treated with risperidone [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2010, 66 (11): 1109-1117.
- [43] Xiang Q, Zhao X, Zhou Y, et al. Effect of CYP2D6, CYP3A5, and MDR1 genetic polymorphisms on the pharmacokinetics of risperidone and its active moiety [J]. J Clin Pharmacol, 2010, 50 (6): 659-666.
- [44] Lin YC, Ellingrod VL, Bishop JR, et al. The relationship between P-glycoprotein (PGP) polymorphisms and response to olanzapine treatment in schizophrenia [J]. Ther Drug Monit, 2006, 28 (5): 668-672.
- [45] Schmitt U, Guo LJ, Glavinas H, et al. Cyclosporine A (CsA) affects the pharmacodynamics and pharmacokinetics of the atypical antipsychotic amisulpride probably via inhibition of P-glycoprotein (P-gp) [J]. J Neural Transm, 2006, 113 (7): 787-801.
- [46] Muller N, Krause D, Dehning S, et al. Celecoxib treatment in an early stage of schizophrenia: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of celecoxib augmentation of amisulpride treatment [J]. Schizophr Res, 2010, 121 (1-3): 118-124.
- [47] Bergemann N, Abu-Tair F, Kress KR, et al. Increase in plasma concentration of amisulpride after addition of concomitant lithium [J]. J Clin Psychopharmacol, 2007, 27 (5): 546-549.
- [48] Bergemann N, Kopitz J, Kress KR, et al. Plasma amisulpride levels in schizophrenia or schizoaffective disorder [J]. Eur Neuropsychopharmacol, 2004, 14 (3): 245-250.

(收稿日期: 2012-01-04; 修回日期: 2012-01-28)

拉莫三嗪的药动学及其药物相互作用研究进展

熊友健, 吴澄清, 陆金云, 余晓耕* (江西省儿童医院药剂科, 南昌 330006)

关键词: 拉莫三嗪; 药动学; 药物相互作用

中图分类号: R969.1, R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981 (2012) 08-0613-04

doi: 10.3969/j.issn.1672-2981.2012.08.016

拉莫三嗪 (lamotrigine, LTG) 是一种苯三嗪类的新一代广谱抗癫痫药物, 用于治疗儿童和成人多种癫痫发作及癫痫综合征。LTG 是一种电压性的钠离子通道阻滞剂, 它通过阻断电压依赖性钠离子通道, 抑制谷氨酸释放而发挥抗癫痫作用。为了控制病情, 达到治疗的目的, 在治疗过程中, 尤其对一些顽固性癫痫患者经常会用到 2 种或 2 种以上的药物。用药的复杂性势必使药物之间发生相互作用的机率增加, 导致药物体内过程发生改变, 而影响治疗。因此, 研究药物相互作用对预防药物不良反应和促进药品安全使用起到重要作用。本文综述了 LTG 的药动学特点及其近几年与其他药物相互作用的研究进展情况, 为促进临床安全合理用药提供参考。

1 LTG 的药动学

1.1 健康人群的药动学

大量的 LTG 药动学研究表明^[1], LTG 口服后吸收迅速而完全, 无明显的首过效应, 约 2.5 h 达 C_{max} , 口服生物利用度为 98%。LTG 的蛋白结合率为 55%, 广泛分布于细胞

内、外液, 亦能透过血脑屏障和胎盘屏障, 并能进入乳汁, 其表观分布容积为 $0.92 \sim 1.22 \text{ L} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。本品可经肝脏代谢, 经葡萄糖醛酸转移酶代谢转化为无活性的代谢产物, 大约 90% 的代谢产物通过肾脏排泄 (原形药物 < 10%), 2% 通过粪便排泄。半衰期为 $24 \sim 35 \text{ h}$, 当与酶诱导物卡马西平、苯妥英等合用时, 半衰期约为 14 h ; 当与酶抑制剂丙戊酸钠等合用时, 半衰期可延长到约 70 h 。王寅等^[2]对 11 名健康男性受试者进行了一项研究, 其结果表明, LTG 达峰时间 t_{max} 为 $(3.3 \pm 1.8) \text{ h}$, 半衰期 $t_{1/2}$ 为 $(39.1 \pm 8.2) \text{ h}$, 达峰浓度 C_{max} 为 $(469.6 \pm 152.4) \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 药-时曲线下面积 $AUC_{0 \sim 1}$ 和 $AUC_{0 \sim \infty}$ 分别为 $(22.424.6 \pm 6.952.6)$ 和 $(25.573.2 \pm 7.196.4) \mu\text{g} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

1.2 特殊人群的药动学

我国癫痫患儿的平均表观分布容积为 $1.46 \text{ L} \cdot \text{kg}^{-1}$ ^[3]。12 岁以下儿童的表观分布容积高于成年人, 且 5 岁以下最高, 所以儿童的消除半衰期 $t_{1/2}$ 也较成年人短; 当肝肾功能障碍时, LTG 的消除半衰期会显著延长, 可延至 $60 \sim$

作者简介: 熊友健, 男, 硕士, 主要从事临床药学及药物相互作用研究, Tel: (0791)86812274, E-mail: xyjianhn@163.com

* 通

讯作者: 余晓耕, 男, 主任药师, 主要从事药事管理和医院药学研究, Tel: (0791)86812274, E-mail: yuxiaogengjx@163.com

100 h。多项 LTG 的群体药动力学研究表明^[3-8], LTG 与其他药物合并使用时, 合并药物可明显影响 LTG 的清除率, 丙戊酸则明显抑制 LTG 的清除, 而苯妥英、苯巴比妥、卡马西平等则通过诱导作用使 LTG 的 $t_{1/2}$ 大大缩短。Punyawudho B 等^[6]利用 NONMEN 程序对 LTG 在 148 例老年癫痫患者中的群体药动力学研究表明, BUN/Cr 值、体重、以及合用苯妥英等因素均显著影响 LTG 的清除率。张坤等^[3]利用 NONMEN 程序对 LTG 在我国癫痫患儿中的群体药动力学研究结果与国外学者研究相符。因此, LTG 的清除率受合并药的种类有关, 即可引起 LTG 的清除率增加或降低。

2 LTG 与其他药物相互作用

2.1 抗癫痫药

2.1.1 第 1 代抗癫痫药

①丙戊酸钠: 大量文献资料表明, 丙戊酸盐可以抑制 LTG 代谢。当丙戊酸钠与 LTG 合用时, 由于丙戊酸钠通过抑制尿苷二磷酸葡萄糖转移酶 (UGT 酶) 的活性, 而使 LTG 的血药浓度升高, 消除半衰期延长, 这既有利于癫痫患者服用 LTG 可达到较高的血药浓度, 同时, 又减小了峰谷波动。有学者对其进行体外研究表明, LTG 的 N2-葡萄糖苷酸化过程受 UGT2B7 酶和 UGT1A4 酶代谢^[9], 当 LTG 与丙戊酸钠合用时, 由于 UGT2B7 酶受到抑制而引起 2 种药物的相互作用。与两者单用相比, 两药合用可增加丙戊酸盐或 LTG 的治疗指数。然而, Martin AC 等^[10]进行了一项临床研究结果表明, 当使用丙戊酸钠后, 加用 LTG 时, 使低、中浓度下的丙戊酸钠的浓度有增加趋势; 而高浓度下丙戊酸钠的浓度有降低趋势。其具体的作用机制有待进一步研究, 可能受其代谢酶基因多态性的影响。因此, 在临床治疗过程中, LTG 与丙戊酸盐合用时, 可以增加两药的治疗指数, 一般认为是安全可耐受。但应密切监测两者的血药浓度, 避免药物过量, 适时调整给药剂量, 进行个体化用药。

②卡马西平: Pereira LR 等^[11]研究结果表明, 与单用卡马西平相比, 当 LTG 与卡马西平合用时, LTG 对卡马西平的血药浓度和患者血液学参数均无明显改变。故在使用卡马西平后, 加用 LTG 时, 无需调整卡马西平的剂量, 但仍应密切监测两者的血药浓度, 从而达到最佳的治疗效果。

2.1.2 第 2 代抗癫痫药

①奥卡西平: 在临床治疗过程中, 奥卡西平常联合其他抗癫痫药治疗多种癫痫发作, 如 LTG 与奥卡西平合用等。Theis JG 等^[12]进行了一项随机、单盲、平行对照的临床研究, 结果表明, 当 LTG 与奥卡西平合用时, 2 种药物的 AUC_{0-24h} 和 C_{max} 均无显著影响; 但与两药单用相比, 两药合用会增加不良反应的发生率。因此, 在癫痫治疗中, LTG 与奥卡西平合用, 两者均无需另外调整给药剂量, 一般认为是安全可耐受的, 但应考虑不良反应增加的可能。

②左乙拉西坦: 左乙拉西坦为吡咯烷酮衍生物, 临床用于成人和儿童各种癫痫发作的辅助治疗, 常与其他抗癫痫药联用。Otoul C 等^[4]进行了一项随机对照试验, 其研究结果表明, 在癫痫患儿中, 左乙拉西坦对卡马西平、丙戊酸、托吡酯、LTG 的血药浓度均无明显影响。因此, 临床治疗过程中, 左乙拉西坦并不作为常规监测药物; 且在使用卡马西

平、丙戊酸、托吡酯或 LTG 后, 加用左乙拉西坦时, 无需调整给药剂量, 可以联合使用抗癫痫治疗。

③普瑞巴林: 普瑞巴林为 γ -氨基丁酸 (GABA) 类似物, 结构和作用与加巴喷丁相似, 具有抗癫痫、镇痛和抗焦虑活性, 为一种高效辅助治疗顽固性部分癫痫发作药物。Brodie MJ 等^[13]一项临床研究结果表明, 当药物达到稳态时, 卡马西平、苯妥英、LTG 和丙戊酸钠与普瑞巴林之间的药理学相互作用均不受影响, 而且, 普瑞巴林与抗癫痫药合用时, 可以耐受。

④氯瑞唑: 氯瑞唑与 LTG 之间的药物相互作用研究表明^[14], 当氯瑞唑与 LTG 合用时, 两药具有显著的药理学相互作用, 即两药合用后可使小鼠脑内 LTG 浓度增加 8%, 氯瑞唑浓度则降低 42%; 而药效则具有加和性。因此, 在治疗过程中, 应避免 LTG 与氯瑞唑合用, 若需使用应衡量利弊, 监测两药的血药浓度, 避免药物过量或过低, 而导致中毒或治疗失败, 并适时调整给药剂量, 确保用药安全。

⑤瑞替加滨: 抗癫痫药瑞替加滨 (retigabine, RGB) 和 LTG 均主要通过 N-葡萄糖醛酸化代谢和肾脏排出, 因此, 两者之间可能存在潜在的药理学相互作用。Hermann R 等^[15]通过采集血样比较两药和 RGB 的代谢物 N-乙酰 RGB (AWD21-360) 在单用与合用时的药动力学参数。其研究结果表明, RGB 和 LTG 吸收迅速, $t_{1/2}$ 分别为 $(6.3 \pm 1.1) h$ 和 $(37 \pm 10.4) h$, CL/F 分别为 $(0.69 \pm 1.4) L \cdot h^{-1} \cdot kg^{-1}$ 和 $(0.028 \pm 0.007) L \cdot h^{-1} \cdot kg^{-1}$ 。当 RGB 与 LTG 合用时, RGB 的 $t_{1/2}$ 和 AUC 分别增加 7.5% ($P=0.045$) 和 15% ($P=0.006$), 然而, CL/F 下降了 13% ($P=0.06$), LTG 的 $t_{1/2}$ 和 AUC 分别下降了 15% ($P=0.001$) 和 18% ($P=0.001$), 而 CL/F 增加了 22% ($P=0.001$)。AWD21-360 和 RGB 的药动力学参数是一致的。RGB 的清除率降低主要是由于 LTG 竞争肾消除而非竞争葡萄糖醛酸化代谢的结果; 而 LTG 清除率增加的原因还有待进一步研究。尽管以上研究结果有统计学意义, 但其增加和降低的 $t_{1/2}$ 和 AUC 无临床意义。因此, 在临床使用过程中, RGB 与 LTG 合用是安全可耐受的, 但仍应监测两者的血药浓度, 避免个别患者因血药浓度过高或过低, 而导致中毒或治疗失败, 从而达到最佳的治疗效果。

2.1.3 第 3 代抗癫痫药

①醋酸艾司利卡西平: 抗癫痫药物醋酸艾司利卡西平 (zebinix, eslicarbazepine acetate, ESL) 是一种电压门控性钠离子通道阻滞剂, 现已在德国和澳大利亚上市, 作为癫痫部分发作及成人癫痫患者的辅助治疗。Almeida L 等^[16]研究结果表明, 当 ESL 和 LTG 合用时, 2 种药物之间无显著的药物动力学相互作用。所以, 在临床上, ESL 与 LTG 合用时, 无需调整给药剂量。

②Carisbamate: Chien S 等^[17]研究表明, 当 LTG 与 carisbamate 合用时, 可影响 carisbamate 的平均血药浓度和 AUC 。同时, LTG 的平均血药浓度和 AUC 分别降低了 15% 和 20%。由于以上数据有统计学意义而无临床意义, 因此, 在 carisbamate 与 LTG 合用时, 可以联合使用, 并且一般认为是安全可耐受的。

2.2 抗精神失常药

Andersson ML 等^[18]对 402 例喹硫平血药浓度监测数据进行统计学分析表明,与单用喹硫平相比,当喹硫平与 LTG 合用时,LTG 可使喹硫平的血药浓度水平降低 58%。本研究提示,喹硫平的血药浓度水平降低,可能受 LTG 诱导葡萄糖醛酸化酶而加快代谢所致。故在治疗过程中,应避免 LTG 与喹硫平合用,若需使用应衡量利弊,监测两药的血药浓度,并适时调整给药剂量,确保用药安全。

LTG 和奥氮平均受 UGT 酶代谢,因此,两者之间可能存在潜在的相互作用。一项研究结果表明^[19],当 LTG 与奥氮平合用时,奥氮平可使 LTG 的 $t_{\max}$ 延长,对其他药动学参数均无显著影响。此项研究提示,低剂量的奥氮平可与 LTG 合用,一般认为是安全可耐受的,但应用于临床治疗还有待进一步研究。若临床需要奥氮平与 LTG 合用时,应密切监护患者。

Odishaw J 等^[20]对健康受试者进行了一项临床研究,其结果表明,当安非他酮与 LTG 合用时,两者之间没有明显的相互作用。Reimers A 等^[21]研究表明,当舍曲林和氟西汀与 LTG 合用时,舍曲林和氟西汀可使 LTG 的血药浓度分别增加 100% 和 50%。因此,在临床治疗过程中,应避免 LTG 与舍曲林和氟西汀合用,若需合用应衡量利弊,监测各自的血药浓度,并适时调整给药剂量,确保用药安全。

2.3 口服避孕药

口服避孕药主要由雌激素和孕激素组成,作为育龄女性避孕优良药具。尤其对于育龄女性癫痫患者,LTG 与口服避孕药同时使用是不可避免的,两者可经 UGT 酶代谢,故 LTG 与口服避孕药之间存在潜在的相互作用是不容忽视的。Sidhu J 等^[22]研究表明,当 LTG 与口服避孕药合用时,LTG 的 AUC_{0-24h} 和 $C_{\max}$ 均下降,LTG 对口服避孕药中左炔诺孕酮的血药浓度有所下降,而对雌激素则无影响,同时,也可以影响体内孕酮的水平,并使体内孕酮降低 10%~19%。对于大多数患者而言,此结果是无临床意义的,但仍有可能导致某些患者避孕失败,尤其是对于一些仅使用孕酮片避孕的患者。多项研究结果表明^[23-26],口服避孕药与 LTG 合用时,可使 LTG 的血浆浓度减少 41%~64%,这主要是受口服避孕药中乙炔雌二醇的诱导,而使 LTG 的代谢加快所致,孕酮则无此影响。因此,在临床联合使用时,应密切关注 LTG 的血药浓度和体内孕酮水平,适时调整 LTG 的给药剂量。

2.4 镇痛药

Depot M 等^[27]进行了一项临床研究结果表明,在健康受试者中,当对乙酰氨基酚与 LTG 合用时,对乙酰氨基酚可使 LTG 的 CL/F 增加 15%, AUC 降低 20%, $t_{1/2}$ 减少 15%。由于以上数据有统计学意义而无临床意义,因此,对乙酰氨基酚与 LTG 可以联合使用,并且一般认为是安全可耐受的,但仍应监测 LTG 的血药浓度,避免个别患者因血药浓度过低,而导致治疗失败。

LTG 通过阻滞电压依赖性钠离子通道,可以抑制谷氨酸盐的释放。相反,吗啡则通过激活阿片类受体减少兴奋性氨基酸类释放,同时,抑制河豚毒素抵抗钠离子通过边缘系

统传入神经元。Arguelles CF 等^[28]的研究结果表明,当吗啡与 LTG 合用时,吗啡或 LTG 对 Wistar 大鼠的镇痛效果表现出剂量相关性;其药效具有协同作用。此结果仅在动物水平表现出协同作用,应用于临床还有待进一步研究。

2.5 抗结核药

利福平是 CYP450 酶和 UGT 酶系统的诱导剂,因此,受 CYP450 酶和(或)UGT 酶代谢的药物,可能与利福平发生药物相互作用。Ebert U 等^[29]进行了一项临床研究表明,当利福平与 LTG 合用时,利福平可增加 LTG 的清除率;LTG 经葡萄糖醛酸化代谢的量增加了 36%,且相应的 $t_{1/2}$ 和 AUC 值分别降低了 40% 和 44%。故临床治疗过程中,应避免利福平和 LTG 合用,若需合用应衡量利弊,监测两者的血药浓度,并适时调整给药剂量,确保用药安全。

2.6 H₂ 受体拮抗剂

Ebert U 等^[29]对健康受试者进行了一项临床研究,其结果表明,当西咪替丁与 LTG 合用时,两者之间没有明显的相互作用,故两药合用是安全可耐受的。

3 结语

LTG 在我国癫痫患儿及成人治疗中应用广泛,但由于儿童群体的特殊性,LTG 的药动学数据尚不充分,在儿童中的药物动力学参数有待进一步完善。然而,在临床治疗过程中,LTG 可与多种药物发生药物相互作用,如抗癫痫药、抗心律失常药、镇痛药、抗结核药及口服避孕药等,合用时可能引起 LTG 的血药浓度升高或降低,而使患者发生严重的不良反应或治疗失败。所以,我们应充分掌握 LTG 与其他药物合用情况,在临床使用中,应尽量避免与 LTG 具有相同代谢途径的药物联合使用,并密切监测血药浓度和患者的病情,适时调整用药剂量,确保安全用药,并了解其相互作用结果,为临床合理用药安全提供保障。

参考文献

- [1] Anderson GD, Gidal BE, Messenheimer JA, et al. Time course of lamotrigine de-induction; impact of step-wise withdrawal of carbamazepine or phenytoin [J]. *Epilepsy Res*, 2002, 49 (3): 211-217.
- [2] 王寅,王鑫,刘冰洋,等. RP-HPLC 法测定人血浆中拉莫三嗪及药动学[J]. *沈阳药科大学学报*, 2011, (7): 545-548.
- [3] Zhang S, Wang L, Lu W. Population pharmacokinetics of lamotrigine in Chinese children with epilepsy [J]. *Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi*, 2008, 10 (2): 105-109.
- [4] Otoul C, De Smedt H, Stockis A. Lack of pharmacokinetic interaction of levetiracetam on carbamazepine, valproic acid, topiramate, and lamotrigine in children with epilepsy [J]. *Epilepsia*, 2007, 48 (11): 2111-2115.
- [5] Rivas N, Buelga DS, Elger CE, et al. Population pharmacokinetics of lamotrigine with data from therapeutic drug monitoring in German and Spanish patients with epilepsy [J]. *Ther Drug Monit*, 2008, 30 (4): 483-489.
- [6] Punyawudho B, Ramsay RE, Macias FM, et al. Population pharmacokinetics of lamotrigine in elderly patients [J]. *J Clin Pharmacol*, 2008, 48 (4): 455-463.

- [7] Milovanovic JR, Jankovic SM. Population pharmacokinetics of lamotrigine in patients with epilepsy [J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2009, 47 (12): 752-760.
- [8] Bockbrader HN, Burger P, Knapp L. Pregabalin effect on steady-state pharmacokinetics of carbamazepine, lamotrigine, phenobarbital, phenytoin, topiramate, valproate, and tiagabine [J]. *Epilepsia*, 2011, 52 (2): 405-409.
- [9] Rowland A, Elliot DJ, Williams JA, et al. In vitro characterization of lamotrigine N2-glucuronidation and the lamotrigine-valproic acid interaction [J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34 (6): 1055-1062.
- [10] Martin AC, Besag FM, Berry DJ, et al. The effect of lamotrigine on valproic acid concentrations [J]. *Curr Drug Saf*, 2011, 6 (1): 23-29.
- [11] Pereira LR, Velasco TR, Ceiki-Sakamoto A, et al. Evaluation of the drug interaction between carbamazepine and lamotrigine in the treatment of refractory epilepsy patients [J]. *Rev Neurol*, 2006, 43 (2): 74-77.
- [12] Theis JG, Sidhu J, Palmer J, et al. Lack of pharmacokinetic interaction between oxcarbazepine and lamotrigine [J]. *Neuropsychopharmacology*, 2005, 30 (12): 2269-2274.
- [13] Brodie MJ, Wilson EA, Wesche DL, et al. Pregabalin drug interaction studies: lack of effect on the pharmacokinetics of carbamazepine, phenytoin, lamotrigine, and valproate in patients with partial epilepsy [J]. *Epilepsia*, 2005, 46 (9): 1407-1413.
- [14] Luszczyk JJ, Ratnaraj N, Patsalos PN, et al. Pharmacodynamic and pharmacokinetic interaction studies of lorcetazepine with felbamate, lamotrigine, topiramate, and oxcarbazepine in the mouse maximal electroshock seizure model [J]. *Epilepsia*, 2005, 46 (3): 344-355.
- [15] Hermann R, Knebel NG, Niebch G, et al. Pharmacokinetic interaction between retigabine and lamotrigine in healthy subjects [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2003, 58 (12): 795-802.
- [16] Almeida L, Nunes T, Sicard E, et al. Pharmacokinetic interaction study between eslicarbazepine acetate and lamotrigine in healthy subjects [J]. *Acta Neurol Scand*, 2010, 121 (4): 257-264.
- [17] Chien S, Yao C, Mertens A, et al. An interaction study between the new antiepileptic and CNS drug carisbamate (RWJ-333369) and lamotrigine and valproic acid [J]. *Epilepsia*, 2007, 48 (7): 1328-1338.
- [18] Andersson ML, Bjorkhem-Bergman L, Lindh JD. Possible drug-drug interaction between quetiapine and lamotrigine—evidence from a Swedish TDM database [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2011, 72 (1): 153-156.
- [19] Jann MW, Hon YY, Shamsi SA, et al. Lack of pharmacokinetic interaction between lamotrigine and olanzapine in healthy volunteers [J]. *Pharmacotherapy*, 2006, 26 (5): 627-633.
- [20] Odishaw J, Chen C. Effects of steady-state bupropion on the pharmacokinetics of lamotrigine in healthy subjects [J]. *Pharmacotherapy*, 2000, 20 (12): 1448-1453.
- [21] Reimers A, Skogvoll E, Sund JK, et al. Drug interactions between lamotrigine and psychoactive drugs: evidence from a therapeutic drug monitoring service [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2005, 25 (4): 342-348.
- [22] Sidhu J, Job S, Singh S, et al. The pharmacokinetic and pharmacodynamic consequences of the co-administration of lamotrigine and a combined oral contraceptive in healthy female subjects [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2006, 61 (2): 191-199.
- [23] Reimers A, Helde G, Brodtkorb E. Ethinyl estradiol, not progestogens, reduces lamotrigine serum concentrations [J]. *Epilepsia*, 2005, 46 (9): 1414-1417.
- [24] Ohman I, Luef G, Tomson T. Effects of pregnancy and contraception on lamotrigine disposition: new insights through analysis of lamotrigine metabolites [J]. *Seizure*, 2008, 17 (2): 199-202.
- [25] Sabers A, Ohman I, Christensen J et al. Oral contraceptives reduce lamotrigine plasma levels [J]. *Neurology*, 2003, 61 (4): 570-571.
- [26] Christensen J, Petrenaite V, Atterman J et al. Oral contraceptives induce lamotrigine metabolism: evidence from a double-blind, placebo-controlled trial [J]. *Epilepsia*, 2007, 48 (3): 484-489.
- [27] Depot M, Powell JR, Messenheimer JA, et al. Kinetic effects of multiple oral doses of acetaminophen on a single oral dose of lamotrigine [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1990, 48 (4): 346-355.
- [28] Arguelles CF, Torres-Lopez JE, Granados-Soto V. Peripheral antinociceptive action of morphine and the synergistic interaction with lamotrigine [J]. *Anesthesiology*, 2002, 96 (4): 921-925.
- [29] Ebert U, Thong NQ, Oertel R, et al. Effects of rifampicin and cimetidine on pharmacokinetics and pharmacodynamics of lamotrigine in healthy subjects [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2000, 56 (4): 299-304.

(收稿日期: 2012-03-20; 修回日期: 2012-04-25)



欢迎向中南药学投稿